HAI802I Algorithmique avancée — DM

Ivan Lejeune

9 avril 2026

Table des matières

1 Complexité 2
- 1.1 Problèmes NP-complets 2
- 1.2 Points extrêmes 4
- 1.3 L-réduction 6
- 1.4 AP-réduction 6

2 Approximation 7
- 2.1 Problèmes APX 7
- 2.2 PTAS 7
- 2.3 Mesure différentielle 7

3 Divers 9

1 Complexité

1.1 Problèmes NP-complets

Exercice 1 Problème du Feedback Vertex Set.
Le problème du Feedback Vertex Set défini ci-dessous est un problème fondamental en base de données. Dans les systèmes d'exploitation, ce problème joue un rôle important dans l'étude de la récupération de données après des crashs ou des blocages. Dans le graphe des processus d'un système d'exploitation, chaque cycle dirigé correspond à une situation d'impasse. Afin de résoudre toutes les impasses, certains processus bloqués doivent être abandonnés. Un Feedback Vertex Set dans le graphe correspond à un nombre minimum de processus qu'il faut abandonner.

Problème 1 – Feedback Vertex Set

Input: Soit $G = (V, E)$ un graphe orienté et $k \in \mathbb{N}$
Question: Existe-t-il un ensemble $S \subset V$ de k sommets tel que $G \setminus S$ est un graphe sans circuit (tous les arcs sont orientés dans le même sens) ?

On considère les figures ci-dessous :

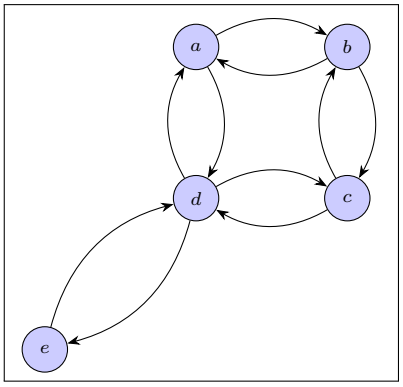

Figure 1 – Exemple pour le Feedback Vertex Set

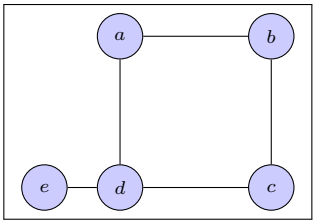

Figure 2 – Instance initiale pour le Vertex Cover

1. Donner l'ensemble S pour le graphe orienté donné par la figure 1.
2. Proposer une réduction à partir de Vertex Cover et effectuer la preuve de NP-complétude.
3. Appliquer votre réduction sur le graphe donné par la figure 2.

Solution.

1. On commence par essayer de trouver un ensemble S de taille $k = 1$. Si on retire e ou d alors le cycle $a - b$ subsiste. Sinon c'est le cycle $e - d$ qui subsiste. Il n'y a donc pas de solution pour $k = 1$. On cherche maintenant une solution pour $k = 2$. Il faut casser chaque cycle dans le graphe donc il faut pour chaque paire de sommets adjacents dans le graphe, retirer un des deux sommets. Si on choisit $S = \{b, d\}$ il n'y a plus de cycles dans le graphe $G \setminus S = \{a, c, e\}$. Alors $S = \{b, d\}$ est bien solution minimale du problème avec $k = 2$.
2. Commencons par montrer que le problème de Feedback Vertex Set appartient à la classe NP. Soit S une solution au problème de Feedback Vertex Set. On commence par vérifier que S est bien de taille k (se fait en temps linéaire). Ensuite, pour vérifier la validité d'une telle solution, on retire S du graphe G (se fait en temps linéaire) puis on effectue un BFS sur chaque sommet de G (polynomial en le nombre de sommets) pour vérifier qu'on ne retombe pas sur le sommet de départ. Ainsi le problème de Feedback Vertex Set est bien NP.

Montrons maintenant qu'on peut réduire le problème de Vertex Cover à un problème de Feedback Vertex Set. Soit $G = (V, E)$ un graphe non orienté. On construit le graphe $G' = (V', E')$ comme suit : pour chaque sommet $v \in V$ de G, on rajoute $v' = v \in V'$. Pour chaque arête $u, v \in E$, on rajoute deux arcs orientés u, v, v, u dans E'. Alors $G' = (V', E')$ correspond au graphe G où chaque arête est remplacée par deux arcs de sens opposé. Cette construction peut se faire en temps polynomial.

On commence par montrer le sens direct. Soit S une solution au Vertex Cover dans G. Alors, toute arête $u, v \in E$ a bien $u \in S$ ou $v \in S$. Alors, tous les 2-cycles dans G' sont cassés (sinon l'arête correspondante ne serait pas couverte par S). Alors tous les sommets de G' sont isolés et G' n'a donc aucun cycle. On a trouvé une solution à Feedback Vertex Set dans G' à partir d'une solution de Vertex Cover dans G.

Maintenant le sens indirect. Soit S une solution de Feedback Vertex Set dans G'. Alors, toute arête $u, v \in E'$ a bien $u \in S$ ou $v \in S$ (sinon $u - v - u$ formerait un cycle). Alors, toutes les arêtes dans E sont bien couvertes par S dans G (sinon on aurait un 2-cycle induit dans G'). On a trouvé une solution à Vertex Cover dans G à partir d'une solution de Feedback Vertex Set dans G'.

Alors, le problème de Feedback Vertex Set est NP-complet.

3. Appliquons la réduction au graphe 3.

   On commence par créer le graphe G' comme décrit dans la réduction :

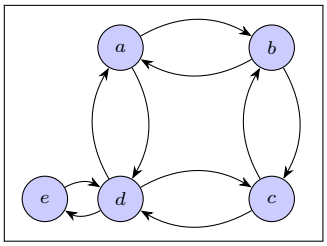

Figure 3 – Graphe G' obtenu par réduction

   Une solution au problème de Vertex Cover dans le graphe de départ est $S = \{d, b\}$. Si on retire S au graphe G' on obtient :

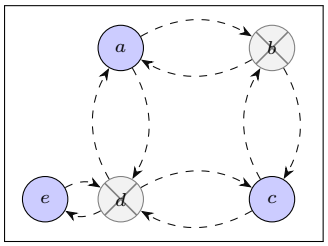

Figure 4 – Graphe G' obtenu par réduction

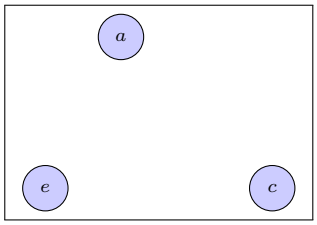

Figure 5 – Graphe G' simplifié

Exercice 2 Réduction polynomiale. On considère le problème de Minimal Square Sum défini de la manière suivante :

Problème 2 – Minimal Square Sum

Input: Un ensemble fini A, une fonction $s : A \to \mathbb{N}$ et deux entier k et j.

Question: Peut-on partitionner les éléments de A en k sous-ensembles $A_1, A_2, \ldots, A_k$ tels que $\sum_{i=1}^{k} \left(\sum_{a \in A_i} s(a)\right)^2 \leq j$?

Montrer que le problème Minimal Square Sum est NP-complet. La preuve se fait à partor du problème de Partition Problem qui est lui aussi NP-complet et défini de la manière suivante :

Problème 3 – Partition Problem

Input: Un ensemble fini A et une fonction $s : A \to \mathbb{N}$.
Question: Existe-t-il un sous-ensemble $A' \subseteq A$ tel que $\sum_{a \in A'} s(a) = \sum_{a \in A \setminus A'} s(a)$?

Solution. Soit A un ensemble fini et $s : A \to \mathbb{N}$ une fonction qui encode le poids des éléments de A.
On construit alors une instance du Minimal Square Sum de la manière suivante :

- On garde le même ensemble d'éléments A,
- on garde la même fonction de poids s,
- on pose $k = 2$,
- on pose $j = \frac{S^2}{2}$ où S représente le poids total de A.

Alors, pour résoudre le problème de Minimal Square Sum, il faut trouver A' tel que :

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{i=1}^{k} \left(\sum_{a \in A_i} s(a) \right)^2 \leq j \\ &= \sum_{i=1}^{2} \left(\sum_{a \in A_i} s(a) \right)^2 \leq \frac{S^2}{2} \\ &= \left(\sum_{a \in A'} s(a) \right)^2 + \left(\sum_{a \in A \setminus A'} s(a) \right)^2 \leq \frac{S^2}{2} \end{aligned}$$

Soit x le poids total de l'ensemble A'. On a alors

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(\sum_{a \in A'} s(a) \right)^2 + \left(\sum_{a \in A \setminus A'} s(a) \right)^2 \\ &= x^2 + (S - x)^2 \\ &= x^2 + S^2 + x^2 - 2Sx \\ &= 2x^2 - 2Sx + S^2 \end{aligned}$$

Cette fonction trouve son minimum en $x = \frac{S}{2}$ (qu'on peut trouver par exemple en cherchant $f'(x) = 0$). Pour minimiser le poids total des carrés il faut donc trouver une partition des poids en exactement $f\left(\frac{S}{2}\right) = \frac{S}{2}$.
Si une partition parfaite existe alors on a $f(x) = \frac{S}{2}$. Sinon, on a $f(x) > \frac{S}{2}$ (car on est en dehors du minimum). Plus précisément, comme on a posé $j = \frac{S}{2}$, on vient de montrer que

$$f \leq j \iff \text{Une partition en deux ensemble de poids égal existe}$$

On a donc construit une réduction polynomiale du problème de Partition Problem au problème de Minimal Square Sum.
Comme Partition Problem est NP-complet et Minimal Square Sum est NP, Minimal Square Sum est NP-complet.

1.2 Points extrêmes

Exercice 3 Vertex Cover dans les graphes bipartis et points extrêmes.

1. Donner le programme linéaire en nombres entiers pour le problème du Vertex Cover.
2. On veut montrer que dans le cas où G est un graphe biparti $G = ((A \sqcup B), E)$ alors l'ensemble des points extrêmes admet des valeurs entières.

(a) Pour cela, nous allons procéder à une preuve par contraposée. Supposer que x est un point extrême défini de la manière suivante : $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ admet au moins une coordonnée non entière. Supposons qu'il existe une coordonnée $x_v = \frac{1}{2}$ dans x. Soit $t = (t_1, \ldots, t_n)$ et $w = (w_1, \ldots, w_n)$ deux nouveaux points définis de la manière suivante :

$$t_i = \begin{cases} x_i & \text{si } x_i \text{ entier} \\ 0 & \text{si } x_i = \frac{1}{2} \text{ et } i \in A \\ 1 & \text{si } x_i = \frac{1}{2} \text{ et } i \in B \end{cases} \qquad w_i = \begin{cases} x_i & \text{si } x_i \text{ entier} \\ 0 & \text{si } x_i = \frac{1}{2} \text{ et } i \in B \\ 1 & \text{si } x_i = \frac{1}{2} \text{ et } i \in A \end{cases}$$

Vérifier que

$$x = \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}w.$$

(b) Montrer que t et w sont deux points extrêmes.

3. Conclure sur l'existence d'un algorithme polynomial pour résoudre le Vertex Cover dans les graphes bipartis.

Solution.

1. On rappelle que le programme linéaire associé au problème de Vertex Cover s'énonce comme suit :

$$ILP = \begin{cases} \min(z) = \sum_{i=1}^{n} x_i & \\ x_i + x_j \geq 1, & \forall (x_i, x_j) \in E \\ x_i \in \{0, 1\}, & \forall i \in \{1, \ldots, n\} \end{cases}$$

où n correspond au nombre de sommets de G.

2. On montre dans la suite que dans le cas d'un graphi biparti, les points extrêmes sont à valeurs entières :

(a) On procède par disjonction de cas :

- Si x_i est entier alors on a

$$\begin{aligned} x_i &= \frac{1}{2}t_i + \frac{1}{2}w_i \\ &= \frac{1}{2}x_i + \frac{1}{2}x_i \\ &= x_i \end{aligned}$$

- Si x_i est non entier et $i \in A$ alors on a

$$\begin{aligned} x_i &= \frac{1}{2}t_i + \frac{1}{2}w_i \\ &= \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 1 \\ &= \frac{1}{2} \\ &= x_i \end{aligned}$$

- Si x_i est non entier et $i \in B$ alors on a

$$\begin{aligned} x_i &= \frac{1}{2}t_i + \frac{1}{2}w_i \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 \\ &= \frac{1}{2} \\ &= x_i \end{aligned}$$

Alors, pour tout i on a $x_i = \frac{1}{2}t_i + \frac{1}{2}w_i$ donc

$$x = \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}w$$

(b) Montrons que t et w satisfont les contraintes du programme linéaire associé au problème de Vertex Cover. Soit $(i, j) \in E$ une arête de G. Alors, on a les cas suivants :

- Si x_i et x_j sont entiers alors $t_i = w_i = x_i$ et $t_j = w_j = x_j$ donc $t_i + t_j = w_i + w_j = x_i + x_j \geq 1$.
- S'ils sont tous deux égaux à $\frac{1}{2}$ car G est un graphe biparti (donc i et j ne peuvent pas être dans le même ensemble A ou B). Alors, on a $t_i + t_j = 0 + 1 = 1$ et $w_i + w_j = 1 + 0 = 1$
- Si au plus un des deux sommets i ou j est entier alors on a $t_i + t_j \geq 1$ et $w_i + w_j \geq 1$ (car au moins un des deux sommets est égal à 1 dans t et dans w).

Alors, t et w satisfont les contraintes du programme linéaire associé au problème de Vertex Cover.

Cela contredit l'hypothèse que x est un point extrême car il est alors combinaison convexe de t et w qui sont deux points différents de x. Comme il existe au moins un sommet v tel que $x_v = \frac{1}{2}$, on a $t_v \neq w_v$, donc $t \neq w$. Donc, x n'est pas un point extrême. Donc, tous les points extrêmes du programme linéaire associé au problème de Vertex Cover dans les graphes bipartis sont à valeurs entières.

3. Comme tous les points extrêmes du programme linéaire associé au problème de Vertex Cover dans les graphes bipartis sont à valeurs entières, alors on peut résoudre le problème de Vertex Cover dans les graphes bipartis en résolvant son programme linéaire associé (en utilisant un algorithme polynomial comme l'ellipsoïde).

   Il existe donc un algorithme polynomial pour résoudre le problème de Vertex Cover dans les graphes bipartis.

1.3 L-réduction

Exercice 4 title.

Solution.

Exercice 5 title.

Solution.

1.4 AP-réduction

Exercice 6 title.

Solution.

Exercice 7 title.

Solution.

2 Approximation

2.1 Problèmes APX

Exercice 8 Vertex Cover avec un arbre de recherche en profondeur.
Cet exercice est basé sur l'article de Carla Savage.
Nous utilisons un parcours en profondeur d'un graphe G à partir d'un sommet quelconque r, soit T l'arbre obtenu. Le vertex cover retenu est l'ensemble des sommets internes de T (c'est à dire les sommets de T qui ne sont pas des feuilles). Dans le cas où r est une feuille on prend ce sommet.
Dans la suite nous notera $M(T)$ (respectivement $M(G)$) un couplage maximum dans T (respectivement G). Soit $VC^*(G)$ un vertex cover optimal dans G.

1. Expliquer pourquoi l'algorithme précédent donne une solution réalisable.
2. Rappeler pourquoi nous avons $M(T) \leq M(G) \leq VC^*(G)$.
3. Soit $L(T)$ la liste des feuilles de l'arbre T. Montrer par récurrence sur la profondeur de l'arbre que $|L(T)| = \sum_{v \in NL(T)} (\text{fils}(v) - 1) + 1$ où $NL(T)$ est la liste des sommets internes et $\text{fils}(v)$ le nombre de fils du sommet v dans T. Un sommet v est dit **free** par rapport à un couplage M s'il n'est pas couvert par M. Soit X l'ensemble des sommets de T qui sont free par rapport à $M(T)$. Montrer que $|L(T)| \geq (|X| - 1) + 1 = |X|$. Conclure en montrant que
$$\frac{|NL(T)|}{|VC^*(G)|} \leq 2.$$
4. Est-ce que cette borne est atteinte ?
5. Montrer que si $VC^*(G)$ est un vertex cover de G et T un arbre couvrant de G obtenu par parcours en profondeurs admettant $VC^*(T)$ alors
$$\frac{|VC^*(G)|}{|VC^*(T)|} \leq 2.$$
6. Montrer que la borne supérieure est atteinte.

Solution.

Exercice 9 title.

Solution.

Exercice 10 title.

Solution.

2.2 PTAS

Exercice 11 title.

Solution.

Exercice 12 title.

Solution.

2.3 Mesure différentielle

Exercice 13 title.

Solution.

3 Divers

Exercice 14 title.

Solution.